

第 05091-C 章 焊接規範

1.0 適用範圍

本規範適用於管線現場焊接、焊口加工、清潔之要求、焊接檢驗及焊接程序與焊工資格檢定。

2.0 依據之法規標準

A. 美國國家標準協會(AMERICAN NATIONAL STANDARD INSTITUTE)

1. ANSI B31.3 CHEMICAL PLANT AND PETROLEUM REFINERY PIPING-1986

B. 美國機械工程師學會(AMERICAN SOCIETY OF MECHANICAL ENGINEERS)

1. ASME SEC. V NONDESTRUCTIVE EXAMINATION-1986
2. ASME SEC. VIII PRESSURE VESSELS DIVISION 1-1986
3. ASME SEC. IX WELDING QUALIFICATIONS-1986

3.0 一般要求

- A. 所有之材料包含管、管配件、法蘭及閥等，必須沒有損壞，同時須符合圖說及材料單之規格。
- B. 所有材料之貯存區，必須選擇清潔及乾燥或排水良好之位置。
- C. 焊接清洗所用之溶劑，其任何特性均須不能對焊件造成腐蝕。
- D. 管端封蓋、法蘭面或設備開孔之保護物，應留到安裝時方可取掉。
- E. 採用手動電弧焊法、轉管焊及定管焊時，必須符合本規範之規定實施。

4.0 設備及焊條

- A. 焊機：電焊工所用之焊機的電流與電壓，須能適合所用之焊條的大小及型式。
- B. 零星工具：本工程配管之電焊工作，不得使用手握式面罩，並需使用下列各項清渣工具：小尖氣錘、鋼絲刷、尖鑿、銼刀及磨輪等。
- C. 焊條：碳鋼管的焊條需採用 AWS 分類 E7016 焊條，焊條需儲存於密閉鐵盒中，除當日常用數量外，鐵盒不得隨意開啟，鐵盒開啟後所有焊條均應置於保溫箱中保持乾燥，避免因濕氣及其他原因而損壞，凡焊藥脫落、潮濕，已氧化、染有潤滑油或損壞的焊條禁止使用。

- D. 接地線：接地線應照一般規定使用，嚴禁以鐵棒或鋼筋當作接地線使用，接地線亦禁止點焊於工作件上，如若點焊於工作件上，則該點焊位置於接地撤走後，應先以砂輪機研磨使其表面平整，再以液體染色探傷檢查或磁粉探傷檢查之，若發現有任何缺陷，應按規定修補。

5.0 焊接程序與焊工資格檢定

- A. 承包商擬派往工地之焊工，須先編列測試名冊，於正式施工前會同業主及現場工程師依指定之焊接程序的試件，在現場實做測試，並依據焊接程序製作試片，該試片經業主指定單位檢驗合格後，始允許參加本工程之配管焊接工作。焊工之技術標準要求，須具有政府機構考試乙級以上執照，並應在工作開始前六個月內有繼續從事焊接工作。
- B. 焊接程序應送業主核定。
- C. 焊工資格檢定及記錄均須遵照 ASME SEC. IX-1986 法規之要求。
- D. 焊工資格檢定須依檢定合格的焊接程序測試，若在檢定過程中，現場工程師發現焊工之技術不足，隨時可終止檢定。
- E. 每一位經檢定合格的焊工均應給予編號，以便在工作中分辨由何者所焊接。
- F. 焊工焊接技術檢定記錄，必須詳列各項檢驗之成績，以供參考，經檢定合格者，若於本工程中途因成績不合格或所用焊接方法發現有不合規定的情形，仍得隨時終止其工作或重新檢定之。
- G. 其若於放射照相檢查時，對同焊工所焊之焊縫於放射線照相檢查 50 張時，放射照相檢查發現有不合格情況，凡達 15%或以上時，該焊工即應依第 5.6 節所述，免除焊接工作之資格或重新檢定。
- H. 焊工焊接技術檢定之費用由業主提供，但第 5.7 節所述而須重新檢定時，承包商須負擔重新測試之費用。

6.0 焊接之方法：掩蔽金屬電弧焊(SHIELD METAL-ARC WELDING, SMAW)

7.0 焊接前的準備

- A. 鋼管的切割須使用自動氣體切割機、電動切割機、自動機械切割機及自動電弧切割機。任何手動方式除經業主書面同意，均不可使用於本工程中。
- B. 鋼管切割後，焊口斜角應以斜口機或類似的機械切割，其切割面須平滑且盡除雜質至顯露出光滑金屬表面。
- C. 焊縫斜口角度在管壁厚度為 6.4mm 或以下者為 37-1/2 度，在 6.4mm 以上者應配

合焊頸法蘭或接頭，焊根厚度前者為 1.6mm，後者為 $1.6\text{mm} \pm 0.8\text{mm}$ 。

- D. 鋼管的厚度小於 1/8" 或插焊(SOCKET WELD)時，管端則為平口。
- E. 在實施焊接前應將焊口表面及兩側 13mm 內之銹斑、垢渣、油脂及油漆等雜質清除潔淨。
- F. 對接之鋼管或管件之壁厚不同時，管壁厚者之內側應用砂輪磨平，磨出的斜面斜率不得大於 4:1。
- G. 當焊件焊接須預熱時，於切割之際亦須預熱。
- H. 鋼管對接時，根部的間隙因切割不良所產生誤差不得大於 1.6mm。

8.0 焊接

- A. 所有之焊接須遵照審核通過之焊接程序實施，若焊工不依規定之焊接程序實施，其所焊部份全部剷除重焊外，並列入記錄及以第 5.6 節規定辦理。
- B. 當焊件焊接須預熱時，於點焊(TACK WELDING)之際亦須預熱。點焊應如同第一道焊接，焊到槽根為止。如有焊接不良時，應在填焊開始前修補合格，點焊焊條之材質，應與第一道焊接用之電焊條相同，點焊之電焊工，亦應為合格的電焊工。
- C. 內管夾：配管應使用內管夾，當底層四週平均焊妥一半以上時，始可拆去內管夾，但如遇有鋼管必須移動或焊縫應力過大等情況時，內管夾應俟底層全部焊妥後始可拆去。
- D. 外管夾：配管如不能使用內管夾時，則可使用外管夾，外管夾須俟底層四週平均焊妥一半以上時，始可拆卸。
- E. 焊底層
 - 1. 焊接時需採用象限法程序依次焊接，其順序為 1, 3, 2, 4 象限進行之，但何者為先得任意取決之，如二位焊工同焊一焊縫時，則兩人在鋼管直徑兩端對焊。
 - 2. 不論採取之位置為轉管或固定管法，其底層焊道必須就固定位置焊接，當焊完三個象限後，於未進行焊接最後一個象限之前，應先通過此一象限之縫隙，對於前三象限已經焊妥之根部焊道內側，經焊工藉目視觀察檢查，於查明其滲透及燒穿情形都已合格後，始可續行焊此一最後象限，如發現有不合格情況，應將已焊部份除去重焊。
 - 3. 大管之周向焊接時，應視管徑尺寸而將圓周分為 8、12 或 16 等分，不論是底層或中外層焊接，均應採取對稱象限間隔跳焊方式進行，以防止因熱應力而發生變形。若能二人同時進行對稱焊接則更佳。
- F. 主管安裝支管(例 WELDOLET, SOCKET 等等)其開孔不得小於支管內徑，但不得大

於支管內徑的 3/16”。

- G. 不良的根部或超過規定的電焊浮凸，如在可接近的接頭應予剷修，若在不可接近的接頭，則應將該接頭切掉重焊。
- H. 在修補所有缺陷前，均應銼磨或割直至無缺陷為止，所有鐵屑、雜質均需用鋼絲刷刷淨，如現場工程師認為有必要時，修補得預熱之，修補預熱處理處厘溫度應在 120°C~150°C 之間，又焊縫修補每一接頭以一次為限。
- I. 經過修補部位必須詳做檢查，必要時得作放射線照相檢查，若仍發現缺陷，此一焊縫不得再行修補，必須全部切除重焊。
- J. 於室外焊接時，若相對濕度等於或超過 80%，風速到達五級風或以上時，均影響焊件之完善，電焊工作應立即暫停，如相對濕度未達 80%時，焊接或可在遮風棚內實施，由現場工程師視實際情況決定之。
- K. 每一接頭焊成後，焊工應隨即在離焊縫兩旁一吋處將其檢查編號用油墨寫上，以備檢查。
- L. 所有之電焊每一接頭至少應焊三層，每層起焊點不得在同一位置上。
- M. 焊接每焊層約厚 1/8 吋，層數以最後一層高出管面 1/32 至 1/16 吋為度，其表面寬度約較原有焊槽寬 1/8 吋，焊縫外表亦應清理乾淨。
- N. 支管接頭或補強板的焊縫與縱向焊縫或周向焊縫均應相互錯開至少 50mm 以上。

9.0 清潔之要求

- A. 焊接前之焊道面須保持清潔，不可染有油污、油漆痕記、氧化物及其他不利於焊接之物質，以色影響焊接品質。
- B. 進行再次的焊接前，焊道須清除先前焊接留下的夾雜、助熔劑及雜質等。
- C. 安裝前應所有法蘭面的鐵銹及其他粗質清潔乾淨，接觸面如有碰傷、刮痕等應設法修補，修補後的表面應平直且光滑。
- D. 閥類清洗時，應使用高壓空氣吹，開始清洗時不可將閥打開，俟表面清洗乾淨後，再打開清洗內部，而後再關上。閥之法蘭面如有生銹、碰傷或刮痕時，應按照第 9.3 節之規定處理。
- E. 使用氣動工具、鋼絲刷或高壓空氣等清洗管及其配件之內外部，應徹底將管內所有鐵屑、砂土及雜質等清除乾淨後，始可安裝。
- F. 焊製完成後的管線，其內外表面應做徹底之清潔，將所有鬆動(LOOSE)、雜垢(SCALE)、焊渣、砂粒和其他的外物去掉，如果溶劑去脂時，則應將管線內之溶

劑徹底排除並乾燥之。

- G. 清洗前，應將不試壓部份隔離，嚴防水份進入空壓機、泵等之迴轉機械內部。
- H. 若使用水沖洗時，應逐段實施，每遇有閥之處均應將閥拆下，讓水及雜質留出，俟水中不含有任何雜質，經現場工程師認可後封閉。

10.0 目視檢查

- A. 當材料進入工地後，準備焊接前，至少須做下列檢查：
 - 1. 檢查管線所用的材料是否與材料表的規定符合。
 - 2. 檢查材料是否受損(例：擦傷、刮痕等)，若受損是否依規定辦理。
- B. 焊接進行時，至少須做下列檢查：
 - 1. 焊接的方式是否先經過電焊程序鑑定、焊工是否遵照焊接程序施工。
 - 2. 所使用的焊條是否經過乾燥，材質是否正確。
 - 3. 所使用的焊接工具及設備是否合乎規定。
 - 4. 點焊時，焊口配合是否得當，清潔工作是否徹底。
 - 5. 焊接之焊工，是否為合格的電焊工。
 - 6. 檢查各焊層焊接接電弧量是否合於標準。
 - 7. 檢查清潔、剷除、研磨及開槽是否依規定實施。
 - 8. 檢查扭曲控制之方法。
- C. 焊接後至少須做下列檢查：
 - 1. 所有焊縫焊接完成後均需經過目視檢查。
 - 2. 角焊焊接的焊道尺寸是否合乎施工圖之要求、喉長是否足夠、角焊補強焊層之高度不得超過 $0.1S + 0.75\text{MM}$ (S 為焊道腳長)
 - 3. 對接焊道補強焊層之高度不可超過下列所述：

管厚厚度補強焊層高度	
1/2" 以下	1/16"
1/2" ~ 1"	3/32"
1" ~ 2" 1/8"	
2" 以上	5/32"
- D. 完整的焊接，其焊件尺寸應與圖面所表示的相符合，且應沒有表面上的粗糙、焊渣、凹坑、熔蝕、疊接、表面裂紋、氣孔以及夾渣等現象。

11.0 液體染色探傷檢查及磁粉探傷檢查

- A. 液體色探傷檢查依 ASME SEC. VIII 附錄 8 及磁粉探傷檢查依 ASME SEC. WIII 附錄 6 之規定辦理。

- B. 液體染色探傷使用染色探傷方法(VISIBLE DYE PENETRANT METHOD)，磁粉探傷則使用直流電乾磁粉法。
- C. 每一焊道均需使用液體染色探傷檢查或磁粉探傷檢查，至少須檢查一次。
- D. 凡待測部份表面均需乾燥清潔，不可有油污、鐵銹及油漆等，以免影響測試之結果。
- E. 磁粉探傷檢查之後，必須清除磁粉及做去磁處理，以消除材料上之殘留應力。
- F. ASME SEC. VIII 附錄 6 磁粉探傷檢查標準如下：
- G. 磁力線若有不連續現象時，則為不可接受，必須以剷鑿或研磨之方式除去缺陷後，始進行修補，修補後仍須再以相同方法或其他非破壞性檢查。
- H. ASME SEC. VIII 錄 8 液體染色探傷檢查標準如下：
 - 1. 任何線狀之呈現，當其尺寸超過 1/16" (1.6MM)以上及長度超過 3W(W 表線之寬度)，均為不可接受。
 - 2. 圓、橢圓及弧形之長度小於 3W(W 表寬度)，均為不可接受。
 - 3. 以以線性分佈 4 個或以上的圓形缺陷，及相鄰的兩鄰邊(EDGE TO EDGE)相距 1/16" (1.6MM)或更小，均為不可接受。
 - 4. 任何不可接受之缺陷，必須以研磨或剷鑿之方式除去缺陷後，始准修補，修補後仍須以相同之方法或其他非破壞性檢查。
- I. 任何不完全的跡象，必須再次用相同檢查方法或其他非破壞性檢查，其表面狀況若沒有不連續之呈現時，可視為沒有缺陷，若否，則必須視為一缺陷。
- J. 表面局部的缺陷，若係因焊道之表面條件或機械的標誌所造成，而有不連續的跡象為可接受的。
- K. 所有不可接受的缺陷必須剷修，磁粉探傷檢查於剷修混合界面必須避免凹槽、裂縫或銳角之產生，當缺陷經剷修後，此處焊道再次檢查，以確認所有之修補均達可接受之標準。

12.0 放射線照相檢查

- A. 待測表面須清潔乾淨，以免影響測試之結果。
- B. 放射線照相的規定：
 - 1. 使用微粒精細的底片—柯達 AA 或品質相當的底片。
 - 2. 只有鉛隔板可以使用。

3. 如使用法規以外的穿透針時，則須經認可。
- C. 管線焊接放射線檢查百分比為 10%，或經設計單位工程師指定之比例。
- D. ASME SEC. VIII UW-51 放射線檢查標準如下：
1. 任何形狀的裂縫(CRACK)、熔接不良(INCOMPLETE FUSION)或熔透不足(INCOMPLETE PENETRATION)，均為不可接受，必須剷修。
 2. 任何的含渣(SLAG)其長度大於下列所述，均為不可接受，必須剷修。
 - a. 1/4" (焊道厚度 t 在 3/4" 以下)
 - b. 1/3" (焊道厚度 t 從 3/4" 至 2-1/4")
 - c. 3/4" (焊道厚度 t 在 2-1/4" 以下)
 3. 在 12 倍焊道的厚度($12t$)有任何線狀分佈的含渣，其相加總數的長度大於焊道厚度 t 時，則為不可接受必須剷修，除非其含渣間隔大於 $6L$ (L 為線狀含渣群中最大的長度)。
 4. 氣孔若超過下列所述則為不可接受，必須剷修。
 - a. 底片上任何 6" 長的焊道內，其氣孔總面積不超出 $0.06T$ INCH (T 為焊道厚度)，如果此焊道長度小於 6"，則其氣孔的總面積允許量即成比例減少。
 - b. 氣孔最大尺寸為 $20\%T$ 或 $1/8"$ ，取較小者，但如果為各自獨立之氣孔，且相互間的距離在 1" 減以上時，其最大尺寸可為 $30\%T$ 或 $1/4"$ ，取較小者。
 - c. 在任何 6" 長之焊道，內有氣孔(POROSITY)及成樹枝狀或星狀或星狀群集氣孔發生時，則在任何 1" 長或 $2T$ 之焊道內，取較小者，氣孔允許群集則應在 $4 \times 0.06T$ 之範圍內
 - d. 在長度 $12T$ 或 6" 焊道內，取較小者，線狀排列的氣孔其直徑之總和量不得超過焊道厚度 T ，但其氣孔箱互間之距離至少要 6 倍於最大氣孔之直徑，否則視為個別分離之氣孔，而線狀排列氣孔計算是在任何 6" 長焊道所認可指示的總面積內計算。
- E. 焊縫修補
1. 焊底層及中層所發生之缺陷，須先經現場工程師之認可始准修補。
 2. 焊中層及外層所發生之細裂縫(長度不超過 2")，經現場工程師認可後始准修補。
 3. 焊中層裂及底層或焊外層裂及中層，則所有焊縫，均須剷除重焊。
 4. 外層之氣化及熔蝕可以修整，但事後應告訴現場工程師。
 5. 凡未經現場工程師之認可，而有修改痕跡之焊縫，一律剷除重焊。
- F. 所有修補之焊道，均須以相同方法再次檢查，以確認所有之修補均達到可接受之標準。

13.0 檢查及試驗報告

本配管工程由取料配管、電焊及至安裝，試壓完成的經過過程中所做的一切檢查，試驗均應做成完成整記錄，並送業主存查。

- END -